

Guía explicada del Paso 5

El artículo en LaTeX con la plantilla LNCS

Para Angel (no se entrega) · Qué hace cada parte de main.tex y cómo responder a la profesora

Cómo usar esta guía. Abre main.tex en Overleaf a la izquierda y el PDF a la derecha. Recorre la guía sección por sección buscando cada comando en el código (Ctrl+F). Al final (sección 9) hay un plan para que lo reproduzcas tú partiendo de typeinst.tex.

1. Qué pide la profesora y dónde está en tu artículo

Enunciado del Paso 5 en Studium (cierre: viernes 9 de octubre, 23:00):

Lo que pide	Dónde está en main.tex	Cuántos
Overleaf + plantilla LNCS	Línea 1: \documentclass[runningheads]{llncs}, con llncs.cls de clase	—
Secciones \section{}, \subsection{}	Introducción, Métodos (2.1–2.3), Resultados, Conclusiones	4 + 3
Ecuaciones numeradas \begin{equation}	Sección 2.1, modelo físico	6
Figuras \includegraphics y tablas	Figs. 1–3 (carpeta figuras/), Tablas 1–2	3 + 2
Citas cruzadas \label{}, \ref{}	Tablas, figuras, secciones y las 6 ecuaciones	15 + 14
Bibliografía \cite{}, \bibliography{}	Todo el texto; al final \bibliography{referencias}	22 citas

2. Cómo funciona LaTeX (la idea clave)

Analogía. En Word escribes y a la vez decides el aspecto (lo que ves es lo que obtienes). En LaTeX escribes el *contenido* con etiquetas que dicen *qué es* cada cosa («esto es un título», «esto es una ecuación») y la plantilla decide *cómo se ve*. Es como una receta: tú das los ingredientes y la plantilla LNCS cocina siempre igual para todos los autores del congreso.

Un archivo .tex tiene dos partes: el **preámbulo** (todo lo que va antes de \begin{document}: clase y paquetes) y el **cuerpo** (entre \begin{document} y \end{document}: el texto). Al pulsar *Recompile*, Overleaf ejecuta pdfLaTeX y BibTeX las veces necesarias para resolver números de figuras, citas y bibliografía (la profesora lo enseña como «LaTeX ×3 → BibTeX → LaTeX»; Overleaf lo hace solo).

3. El preámbulo, línea a línea

Línea	Para qué sirve
<code>\documentclass[runningheads]{llncs}</code>	Usa la plantilla LNCS de Springer; runningheads activa los encabezados (nombre en páginas pares, título corto en impares).
<code>\usepackage[T1]{fontenc}</code>	Fuentes con letras acentuadas reales (corta bien las palabras con tilde al final de línea).
<code>\usepackage[spanish,es-tabla]{babel}</code>	Español: guiones, «Referencias»... es-tabla hace que diga «Tabla» y no «Cuadro».
<code>\usepackage{amsmath,amssymb}</code>	Matemáticas: fracciones, raíces, símbolos ($\leq$, $\geq$).
<code>\usepackage{graphicx}</code>	Permite <code>\includegraphics</code> (insertar las figuras PDF).
<code>\usepackage{booktabs}</code>	Líneas de tabla profesionales: <code>\toprule</code> , <code>\midrule</code> , <code>\bottomrule</code> .
<code>\usepackage{array}</code>	Columnas de texto alineadas a la izquierda en la Tabla 1.
<code>\usepackage{textcomp}, {url}</code>	Símbolos de texto ($\cdot$, $\frac{1}{2}$) y direcciones web.
<code>\usepackage{flafter}</code>	Ninguna figura o tabla aparece antes del párrafo que la cita (tu regla de la profesora).
<code>\renewcommand{\topfraction}{0.9}</code> y siguientes	Dejan que figuras y tablas ocupen más parte de una página, para que no queden huecos en blanco.
<code>\addto\captionsspanish{...},</code> <code>\keywords</code>	Ponen en español «Resumen.», «Fig.» y «Palabras clave:» (la plantilla los trae en inglés).
<code>\DeclareUnicodeCharacter{...}</code>	Permiten escribir tal cual en el texto símbolos como $-$, $\leq$, $\geq$, $\approx$, $\checkmark$, χ , σ , α .

4. Título, autor, resumen y palabras clave

```
\title{Estimación de la calidad de transmisión ...}
\titlerunning{QoT con aprendizaje automático en una red DWDM ferroviaria}
\author{Angel L. Acosta-González}
\authorrunning{Angel L. Acosta-González}
\institute{Máster Universitario en Sistemas Inteligentes, Universidad de Salamanca}
\maketitle
\begin{abstract} ... \keywords{...} \end{abstract}
```

`\titlerunning` y `\authorrunning` son las versiones cortas de los encabezados. `\maketitle` «imprime» el bloque de título. La firma «Angel L. Acosta-González» sigue la recomendación de la FECYT (apellidos con guion) para que Scopus o Web of Science te indexen como «Acosta-González, A.L.».

5. Secciones y referencias a secciones

```
\section{Métodos}\label{sec:2}
\subsection{Modelo físico de transmisión}
... La sección~\ref{sec:2} describe los métodos ...
```

LNCS numera solo (1, 2, 2.1...). `\label{sec:2}` pone una «etiqueta» invisible y `\ref{sec:2}` escribe su número. El `~` es un espacio que no se puede cortar: evita que «sección» quede al final de una línea y el «2» al principio de la siguiente.

6. Ecuaciones numeradas

```
\begin{equation}
Q_{\mathrm{ASE}} = \sqrt{\frac{B_o}{B_e}} \cdot \frac{2}{\mathrm{OSNR}} \{1 + \sqrt{1 + 4 \cdot \mathrm{OSNR}}\}
\label{eq:4}
\end{equation}
... se combina con el Q_ASE de la ec.~(\ref{eq:4}) ...
```

Código	Qué significa
<code>Q_{\mathrm{ASE}}</code>	Subíndice (_); <code>\mathrm</code> lo pone en letra recta porque es un nombre, no una variable.
<code>10^{(P+25)/10}</code>	Superíndice (^); las llaves agrupan todo lo que sube.
<code>\frac{a}{b}, \sqrt{x}</code>	Fracción y raíz cuadrada.
<code>\left\lceil d/4 \right\rceil</code>	Redondeo hacia arriba $\lceil d/4 \rceil$ (número de empalmes).
<code>0{,}1</code>	Coma decimal sin espacio extra (en modo matemático la coma se trata como separador).
<code>\quad [\mathrm{dB}]</code>	Un espacio y la unidad.

Las seis ecuaciones se citan en el texto con `\ref`: ec. (1) en la regla de diseño, (2)–(5) en la discusión de la circularidad, (3) y (4) en las definiciones y (6) en el umbral. Si añades una ecuación nueva antes, todas se renumeran solas.

7. Figuras y tablas

```
La Fig.~\ref{fig:q} muestra el factor Q ...      ← primero se cita
\begin{figure}[htbp]                          ← después el entorno
\centering
\includegraphics[width=0.7\textwidth]{figuras/fig1_q_vs_longitud}
\caption{Factor Q de cada canal según su longitud ...}
\label{fig:q}                                ← siempre DESPUÉS de \caption
\end{figure}
```

- **[htbp]**: deja que LaTeX la coloque aquí (h), arriba (t), abajo (b) o en página propia (p). Es lo que enseña la profesora y lo que pide Springer («define figures as floating objects»). Con `\after` nunca sale antes de la cita.
- **width=0.7\textwidth**: la figura mide el 70 % del ancho del texto. Las figuras son PDF vectoriales: se ven nítidas a cualquier tamaño.
- **\label después de \caption**: si va antes, `\ref` da un número equivocado.

Las tablas son iguales pero con `\begin{table}` y, dentro, `tabular`:

```
\begin{tabular}{llccccc}      ← una letra por columna: l izquierda, c centro
\toprule
Escenario & Modelo & AUC & ... \\
\midrule
A & Regresión logística & 0,983 & $\pm$ 0,003 & ... \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

En las tablas el pie va **encima** (norma de LNCS) y en las figuras **debajo**.

8. Citas y bibliografía automática (BibTeX)

```
... Pointurier~\cite{pointurier2021} revisa sus técnicas ...  
\bibliographystyle{splncls}      ← estilo numérico [1] de LNCS  
\bibliography{referencias}      ← lee referencias.bib
```

Cada obra de referencias.bib tiene una **clave** (pointurier2021). Con `\cite{clave}` LaTeX escribe el número [2] y añade la obra al final. **Solo aparecen en «Referencias» las obras citadas**, numeradas por orden de primera cita. El .bib del artículo es el del Paso 2 con los campos limpios: revistas abreviadas («J. Opt. Commun. Netw.» y no «JOURNAL OF OPTICAL...»), siglas entre llaves ({DWDm}), para que BibTeX no las ponga en minúscula) y guiones de rango -- en las páginas.

Si sale [?] o ?? en Overleaf: falta un archivo (por ejemplo, la carpeta figuras/ o referencias.bib), una clave está mal escrita o falta recompilar. Haz clic en el número rojo junto a *Recompile* para ver el mensaje.

9. Posibles preguntas de la profesora

¿Por qué [http] y no [H]? Porque la plantilla de Springer pide flotantes y es lo que ella enseña; flafter asegura que cada figura sale después de su cita.

¿Por qué UTF-8 y no `\usepackage[latin1]{inputenc}` como en las diapositivas? Desde 2018 LaTeX lee UTF-8 por defecto y Overleaf guarda en UTF-8; latin1 estropearía las tildes (ver pautas-latex-profesora.md).

¿Por qué figuras PDF y no EPS? pdfLaTeX (el de Overleaf) admite PDF directamente; EPS solo hacía falta con la antigua ruta DVI → PostScript.

¿Cómo se generó la bibliografía? Exportando de Web of Science a BibTeX (Paso 2) y citando con `\cite`.

¿Qué hace ~? Un espacio que impide cortar la línea: «Tabla~\ref{...}», «Pointurier~\cite{...}».

10. Plan para que lo reproduzcas tú

1. En Overleaf, crea un proyecto en blanco y sube llncs.cls, splncls.bst, referencias.bib y la carpeta figuras/.
2. Copia el preámbulo de typeinst.tex (el ejemplo de la profesora) y añade los paquetes de la sección 3.
3. Escribe título, autor y resumen; compila. Después una sección cada vez, compilando tras cada una.
4. Añade una ecuación con `equation` y `\label`, cítala con `\ref` y comprueba el número.
5. Añade la Fig. 1 y la Tabla 2 citándolas antes; luego las citas `\cite` y la bibliografía.
6. Compara tu PDF con el modelo y apunta qué te faltó. Pásame tu .tex y te lo reviso línea a línea.